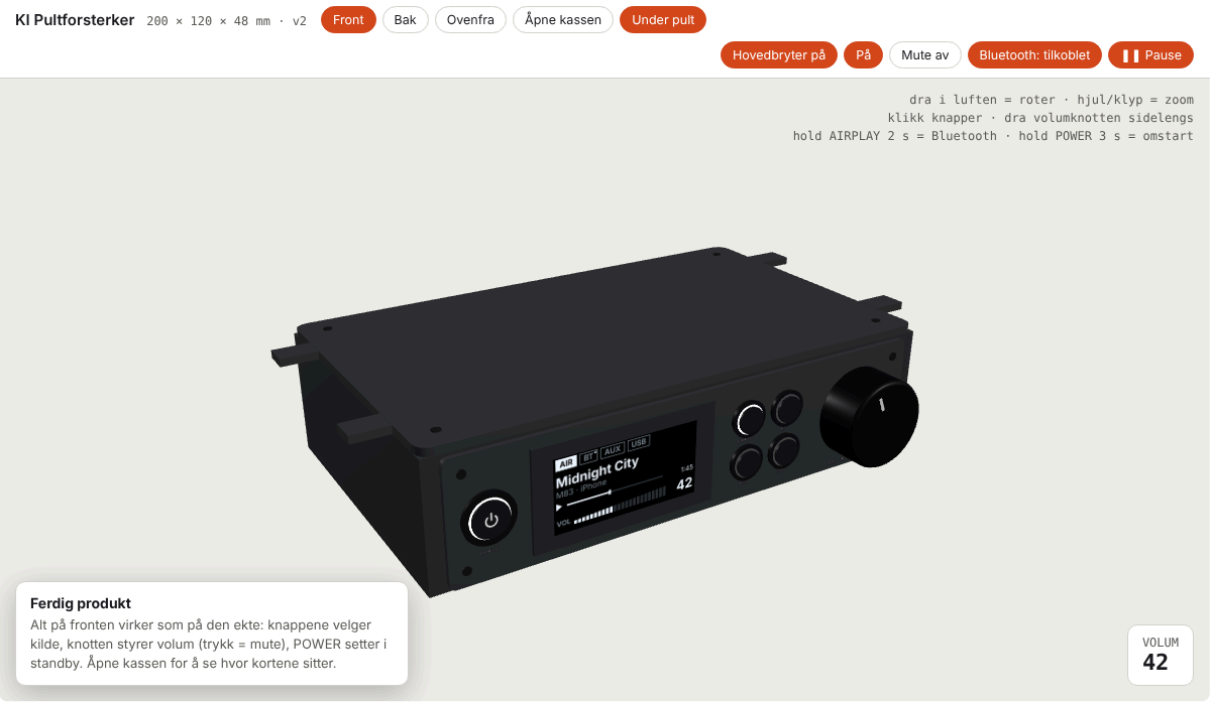
BILDEVEILEDNING · STEG FOR STEG

KI Pultforsterker

Fra tom kasse til ferdig forsterker under pulten. Hvert steg viser hva som settes inn, hvor det skal, og hva som loddes.



KABINETT

200 × 120 × 48 mm · 3 printede deler

ELEKTRONIKK

Pi Zero 2 W · PCM5102A · TPA3116D2

INNGANGER

AirPlay 2 · Bluetooth · AUX · USB

Slik leser du veiledningen

7 Stegnummer – følg rekkefølgen

→ Oransje pil = delen i dette steget og hvor den skal

DU TRENGER Deler til akkurat dette steget

grå ledning = allerede lagt i et tidligere steg

Målene i figurene er i millimeter fra kassens senter. Fronten er mot deg, baksiden vender inn under pulten. Bokstavene A–H på kortene brukes gjennom hele veiledningen.

> **Før du kobler 24 V:** Alle 24 V-ledninger skal være ferdig loddet og krympet. Pi-en tåler maks 5,25 V – mål buck-utgangen før den kobles til. En kortslutning på forsterkeren kan smelte en tynn ledning.

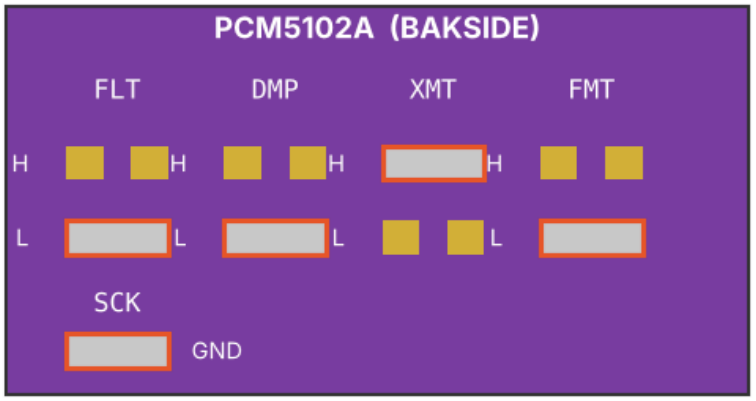
Alle delene

1 ×	Raspberry Pi Zero 2 W
1 ×	PCM5102A I2S-DAC
1 ×	XH-M562 TPA3116D2 2×50 W
2 ×	X9C103S digitalpot
1 ×	Relékort 4-ch 5 V
2 ×	MOSFET-kort 4-ch (3.3V)
1 ×	Buck 24→5 V
1 ×	OLED 2,42" SSD1309
1 ×	KY-040 encoder (gjenget)
1 ×	Knott 30×17 mm, 6 mm D
4 ×	12 mm LED-knapp
1 ×	16 mm POWER-knapp
1 ×	KCD1 vippebryter
1 ×	DC-099 kontakt
1 ×	USB-C panelflens → micro-USB
1 ×	PJ392 3,5 mm jack
4 ×	Bananterminal 4 mm
4 ×	Bananplugg 4 mm
1 ×	24 V 4 A adapter
1 ×	Røykfarget akryl 70×38×2
4 ×	M3 varmeinnsats
8 ×	M3×8 senkskrue
6 ×	M2,5×6 skrue
4 ×	M2 avstandsstykke 6 mm + mutter
1 ×	18 AWG rød/svart
1 ×	22 AWG rød/svart
1 ×	USB-isolator ADuM3160/4160 (eller ground-loop-isolator 3,5 mm)
1 ×	Elektrolyttkondensator 2200 µF / 35 V
1 ×	Inline sikringsholder 5×20 + sikring 5 A
2 ×	Ferrittklips Ø 5–7 mm
1 ×	Dupont-sett hunnhus + crimpstifter
2 ×	Skjermet lydkabel 1 m
1 ×	Dupont hunn–hunn 20 cm
1 ×	VHB-tape, kabelstrips, gummiføtter
4 ×	Treskrue 4×25

Verktøy: loddebolt, loddetinn, avbiter, avisoleringstang, krympestrømpe, 2 mm og 1,5 mm unbrako, liten stjerneskrutrekker, multimeter, 2,5/3 mm bor, hobbykniv.

0 Forbered kortene på bordet

Alt som skal loddes på selve kortene gjøres nå, mens de ligger fritt. Deretter testes Pi + DAC + OLED før noe skrus fast.



Lodd en dråpe tinn over de markerte parene (grå):

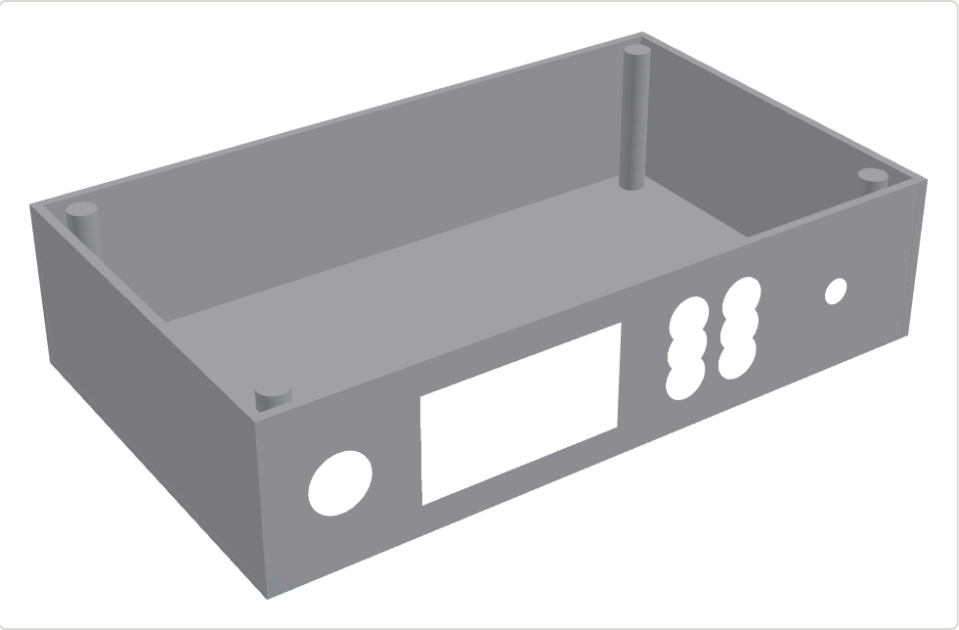
FLT → L DMP → L
XMT → H FMT → L
SCK → GND

Sjekk med multimeter at SCK har kontakt til GND.

DAC PCM5102A: fire loddebroer på baksiden + SCK til GND.

1. **DAC:** lodd broene som vist. Lodd pinnelisten på (eller bruk Dupont rett i hullene).
2. **Pi:** skriv SD-kort (Raspberry Pi OS Lite 64-bit, vertsnavn `pultamp`, Wi-Fi + SSH). Lodd 40-pinners header på Pi-en hvis den ikke har.
3. **X9C-modulene:** lodd 5 Dupont-ledninger på hver (VCC, GND, INC, U/D, CS) og 3 lydledninger (VH, VW, VL).
4. **MOSFET-kortene:** sett jumperen på **3.3V** på begge.
5. **Relékortet:** jumper VCC–JD-VCC **på**. Kortet skal være «high level trigger» (eller sett jumper til H).
6. **Test:** koble DAC (pinne 4/6/12/35/40) og OLED (1/9/3/5/7) til Pi med Dupont, start fra USB-lader, kjør `install.sh`. Skjermen viser oppstartsbildet; `aplay -l` viser `sndrpihifiberry`.

1 Kassen

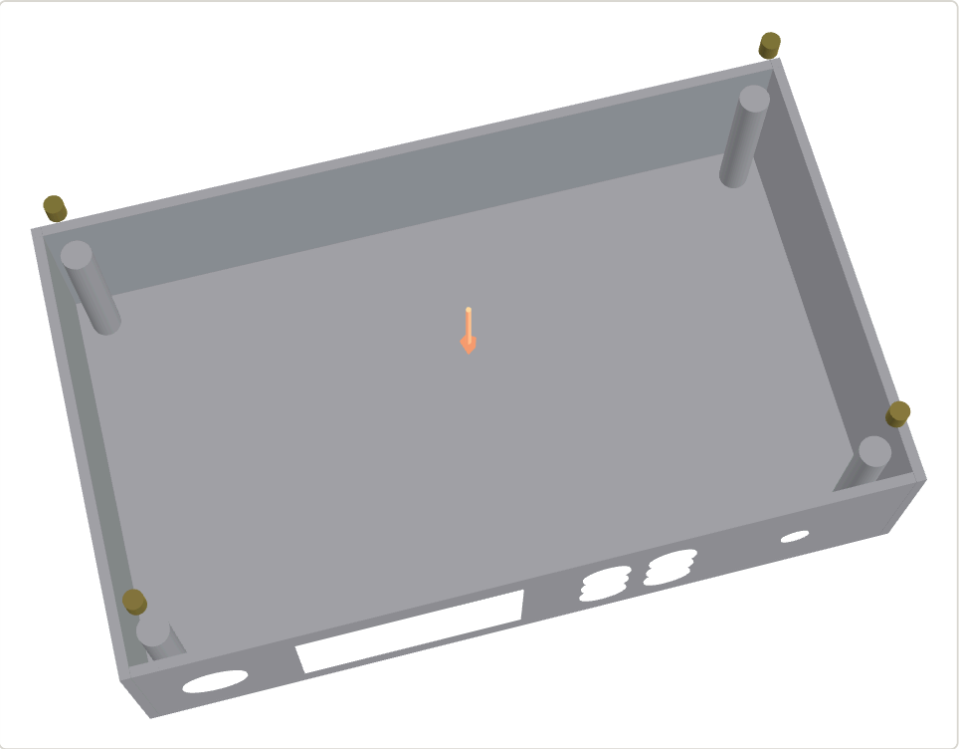


DU TRENGER

- Kasse (v2_body.stl), printet med åpningen opp

1. Rens alle hull i front og bak med bor i riktig diameter – roter for hånd.
2. Prøv at KCD1, DC-099, USB-C-flensen, jacken og terminalene passer i sine hull. Fil litt om nødvendig.
3. Prøv frontplaten mot fronten; akrylet skal ligge plant i forsenkningen.

2 Varmeinnsatser

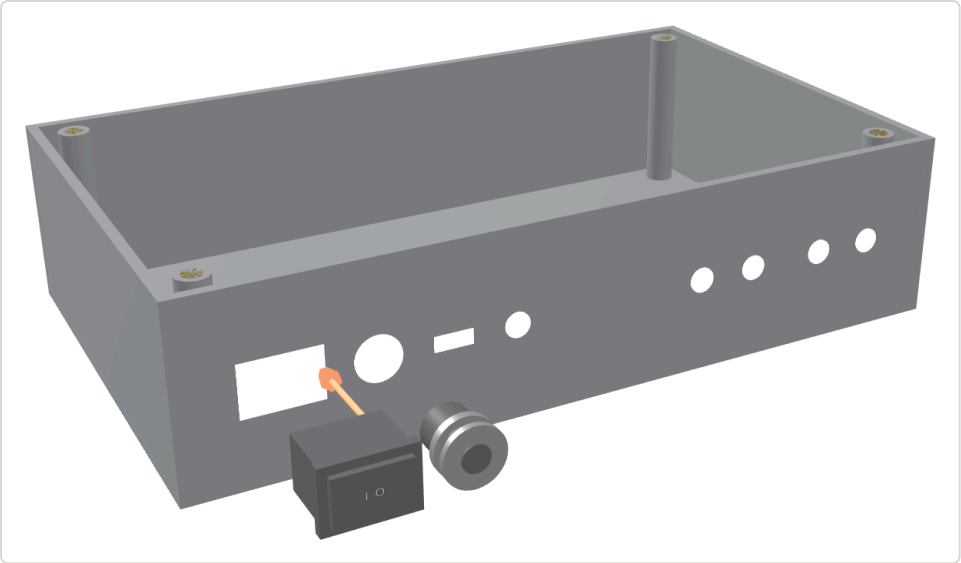


DU TRENGER

- 4 × M3 varmeinnsats

1. Loddebolt 200–220 °C med flat spiss.
2. Sett en innsats oppå hvert tårn, press den rett ned til den er plan med toppen.
3. La kjøle 30 s før du skrur i. Test med en M3-skrue.

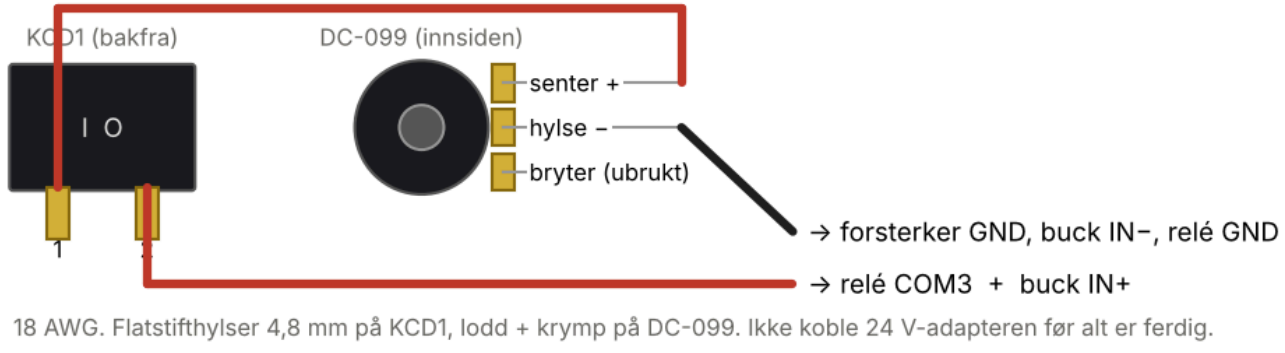
3 Hovedbryter og strøminngang



DU TRENGER

- KCD1 vippebryter
- DC-099 kontakt
- 2 × flatstifthylse 4,8 mm
- 18 AWG rød 15 cm + 10 cm, svart 20 cm

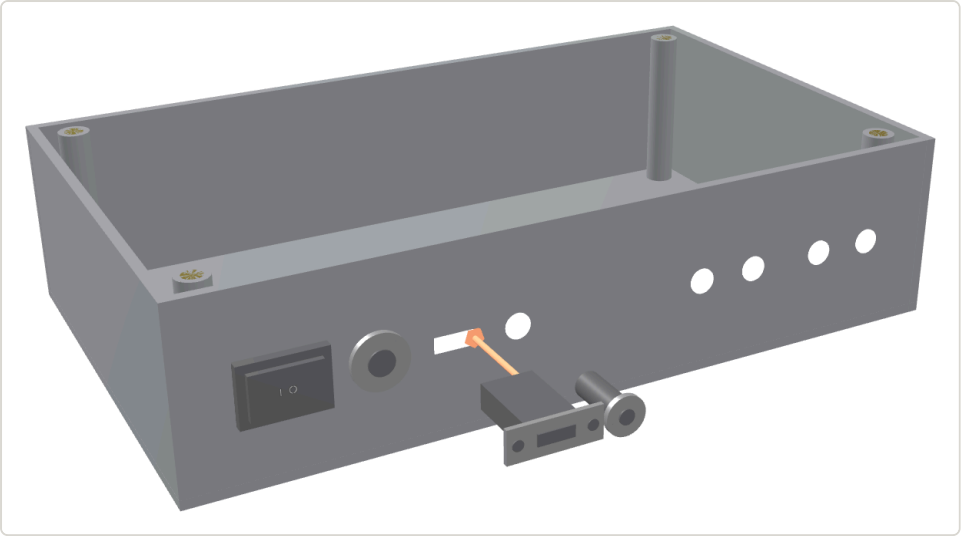
1. Lodd/krymp ledningene på begge FØR montering (se figur).
2. KCD1: trykk inn i utsparingen fra baksiden til den klikker. «I» opp.
3. DC-099: inn fra utsiden, mutter innvendig, stram for hånd + ¼ omdreining.



18 AWG. Flatstifthylser 4,8 mm på KCD1, lodd + krymp på DC-099. Ikke koble 24 V-adapteren før alt er ferdig.

Ledninger på KCD1 og DC-099. Ledningene legges løst innover i kassen foreløpig.

4 USB-C og AUX



DU TRENGER

- USB-C panelflens med micro-USB-kabel
- PJ392 3,5 mm jack
- 2 × M2,5 × 6
- Skjermet kabel 20 cm

1. Lodd skjermet kabel på jacken: leder 1 → tip, leder 2 → ring, skjerm → sleeve (den lange tungen). Krymp.
2. USB-C: fra innsiden, flensen ut gjennom det rektangulære hullet; skru ørene fast med M2,5 × 6 (forbor 2 mm).
3. Jack: inn fra utsiden, mutter innvendig.

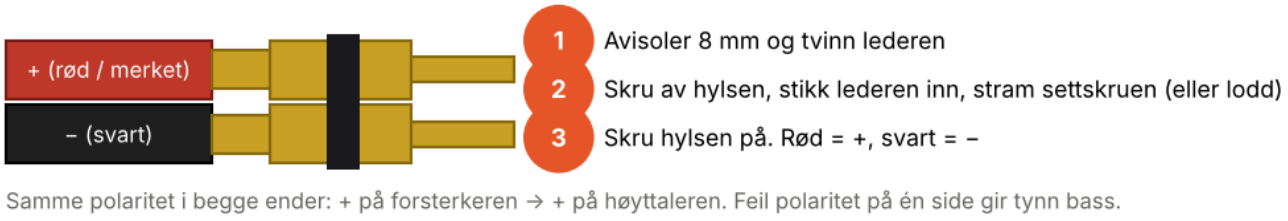
5 Høyttalerterminaler



DU TRENGER

- 4 × bananterminal (2 røde, 2 svarte)
- 18 AWG rød 2 × 15 cm, svart 2 × 15 cm

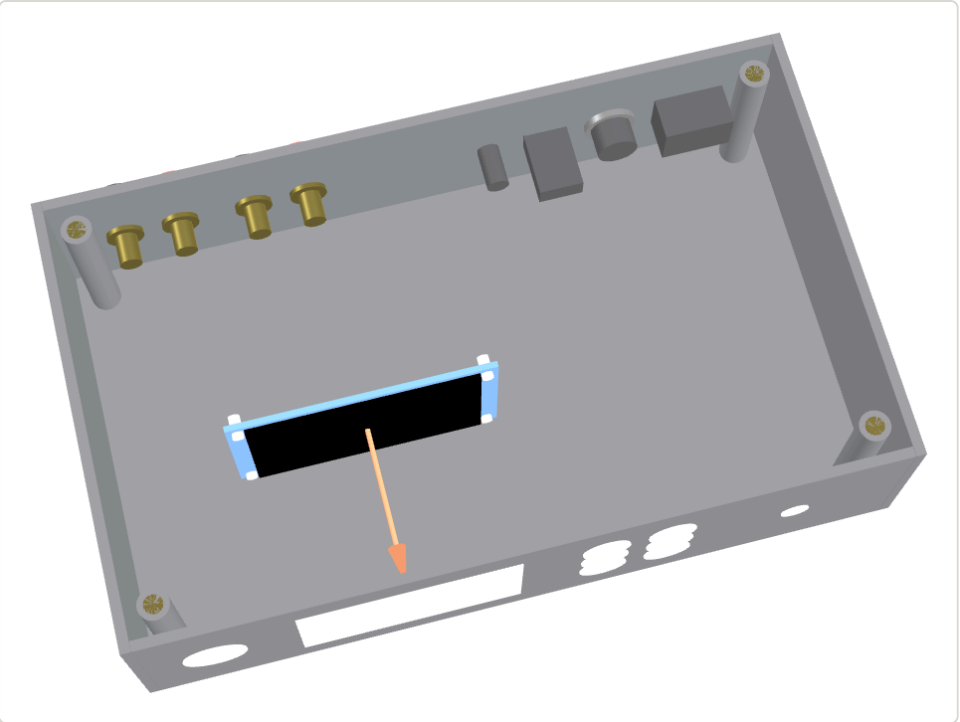
1. Rød ved x −30 og −65, svart ved x −45 og −80 (sett bakfra: R-paret til venstre for L-paret).
2. Isolasjonsskive på begge sider av veggen. Stram mutteren innvendig.
3. Lodd 18 AWG på loddetungen innvendig (rød på rød, svart på svart).
4. Mål med multimeter: ingen kontakt mellom noen av de fire terminalene.



Samme polaritet i begge ender: + på forsterkeren → + på høyttaleren. Feil polaritet på én side gir tynn bass.

Bananplugger på høyttalerkabelen (den andre enden går til høyttaleren).

6 OLED-kortet innvendig

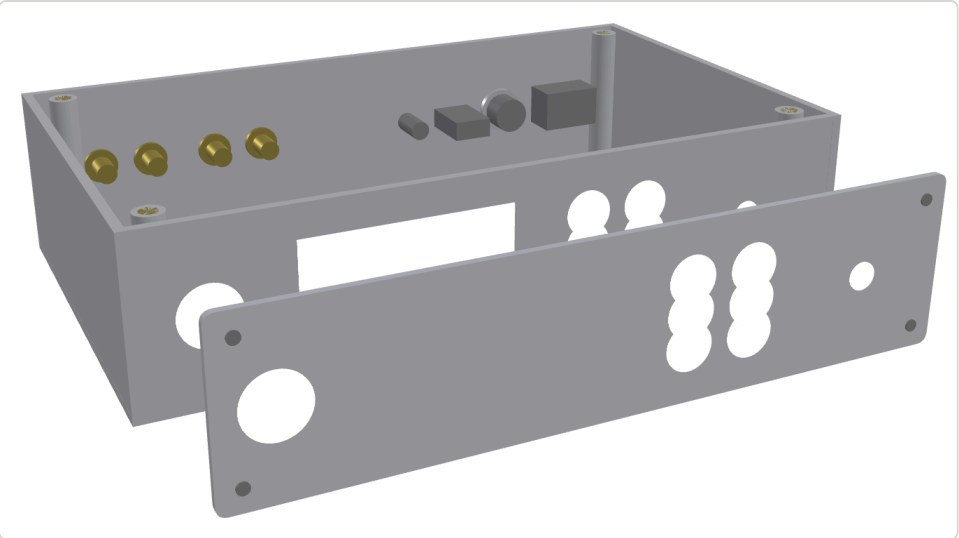


DU TRENGER

- OLED 2,42" SSD1309
- 4 × M2 avstandsstykke 6 mm + mutter
- 7 × Dupont/ledning 20 cm

1. Lodd 7 ledninger på OLED-en: VCC, GND, SDA, SCL, RES, DC→GND, CS→GND.
2. Skru avstandsstykkene i kortets hjørnehull.
3. Hold kortet mot innsiden av frontveggen med glasset sentrert i vinduet (x = −30). En dråpe superlim/VHB under hvert avstandsstykke, trykk på plass.
4. Glasset skal ligge 1–2 mm bak veggen – ikke presse mot akrylet.

7 Akryl og frontplate

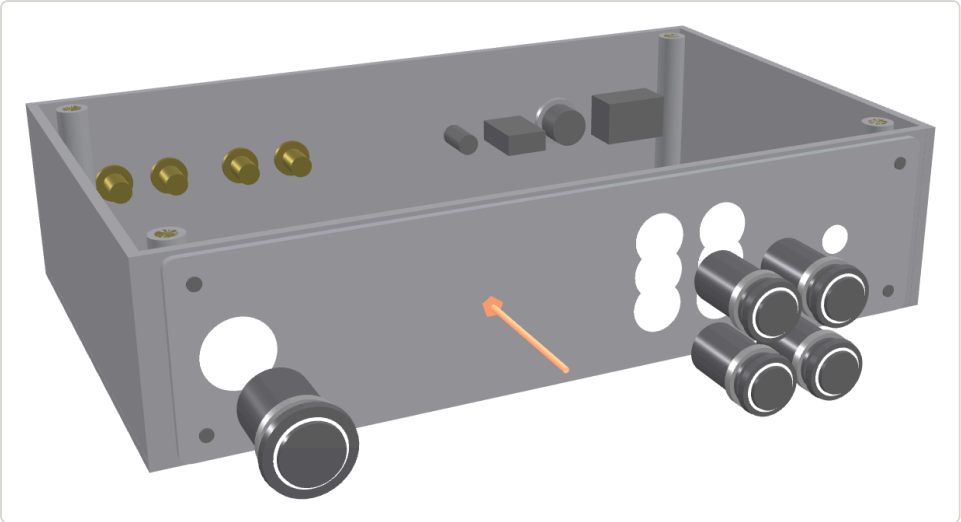


DU TRENGER

- Akryl 70 × 38 × 2 mm
- Frontplate (v2_frontplate.stl)
- 4 × M3 × 8 senkskrue

1. Ta folien av én side av akrylet og legg det i forsenkningen på baksiden av frontplaten.
2. Hold platen mot fronten, sett de fire senkskruene i hjørnene og skru rett i veggens 2,6 mm-hull.
3. Stram kryssvis til platen ligger an – ikke mer, plasten gjenger seg selv.

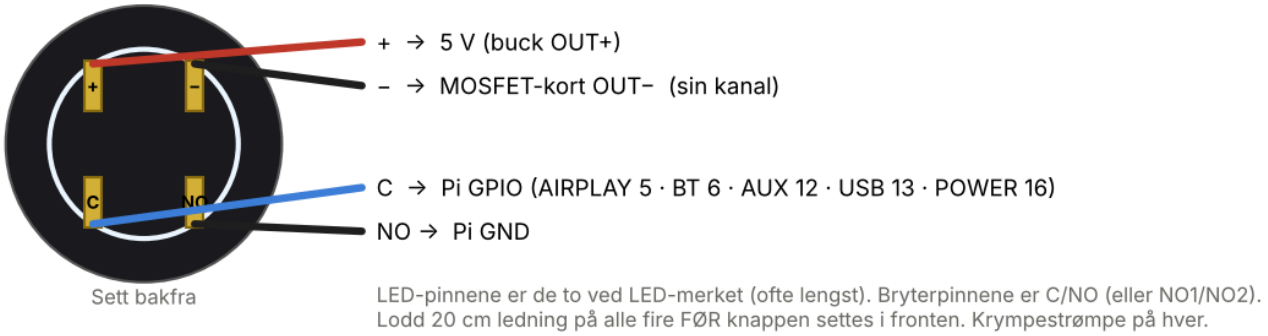
8 Knappene



DU TRENGER

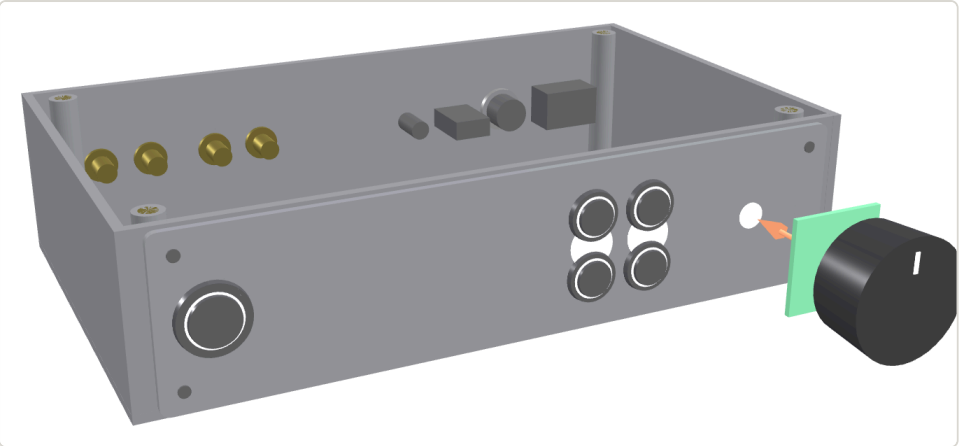
- 16 mm POWER-knapp
- 4 × 12 mm LED-knapp
- 4 ledninger 20 cm per knapp (22 AWG / Dupont)

1. Lodd fire ledninger på hver knapp FØR montering (se figur) og merk dem med tape: P / A / B / X / U.
2. POWER i hullet ved x −80, mutter innvendig. Drei så strømsymbolet står rett.
3. AIRPLAY øverst venstre, BT øverst høyre, AUX nederst venstre, USB nederst høyre. Mutter innvendig.



Pinnene på 12/16 mm-knappene og hvor hver ledning går.

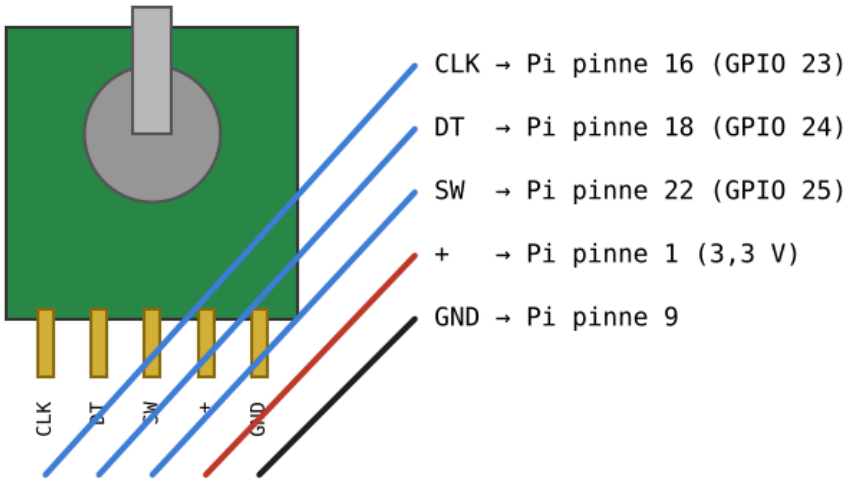
9 Encoder og knott



DU TRENGER

- KY-040 encoder
- Knott 30 × 17 mm
- 5 × Dupont hunn–hunn

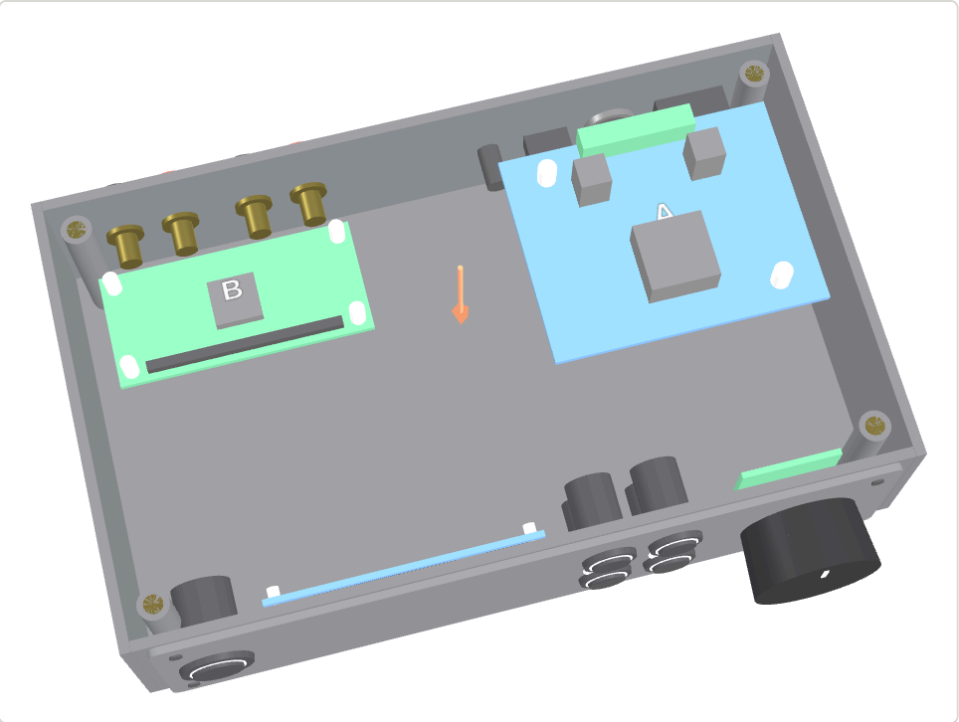
1. Legg KY-040-kortet i utsparingen på innsiden ved x 70 med akselen ut gjennom hullet. Mutter utvendig.
2. Sett knotten på D-akselen, 1 mm fra platen, stram settskruen mot flaten på akselen.
3. Koble Dupont på pinnelisten (se figur). Prøv alle knappene – de skal gå fritt og klikke tydelig.



Dupont hunn–hunn rett på pinnelisten. Knotten: sett på D-akselen, settskrue mot flaten.

KY-040: fem pinner til Pi-en.

10 Forsterker (A) og Pi (B)

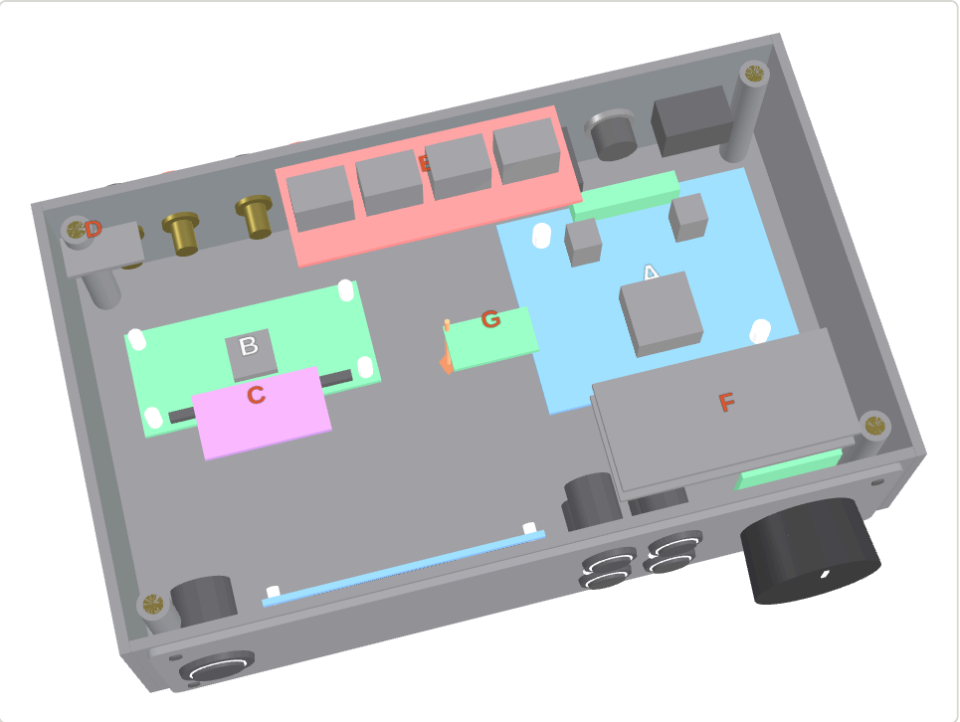


DU TRENGER

- XH-M562 forsterker
- Pi Zero 2 W med SD-kort
- 2 × M3 × 6, 4 × M2,5 × 6

1. A: forsterkeren på de to stolpene til høyre, pinnelisten (IN / SP / VCC) mot bakveggen. 2 × M3 × 6.
2. B: Pi-en på de fire stolpene bak til venstre, micro-USB-portene mot bakveggen, SD-kortet mot sideveggen. 4 × M2,5 × 6.
3. **USB-isolator:** USB-C-flensens kabel → isolatorens inngang; isolatorens utgang → Pi-ens innerste micro-USB (USB, ikke PWR). Isolatoren får egen 5 V på Pi-siden fra buck OUT (jumper/terminal på kortet). VHB ved Pi-en.

11 Små kort med VHB-tape

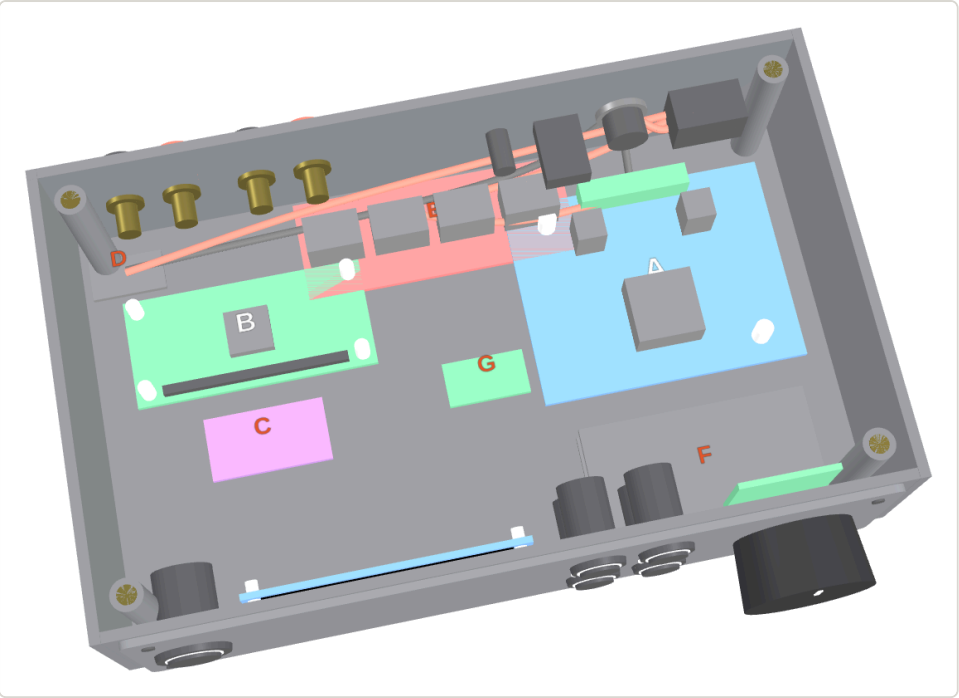


DU TRENGER

- C DAC · D buck · E relékort · F 2 × MOSFET-kort · G 2 × X9C
- VHB-tape, nylon-avstandsstykker

1. Lodd alle ledninger på modulene på bordet før de festes.
2. E relékort midt bak, skruterminalene mot forsterkeren. D buck i hjørnet ved DC-099.
3. C DAC foran Pi-en med pinnene mot Pi-en. G X9C × 2 side om side midt i kassen, rett foran forsterkerens IN-pinner.
4. F: MOSFET-kort 1 foran til høyre, kort 2 stablet oppå med nylon-avstandsstykker.
5. VHB: trykk hardt i 10 s, ikke flytt etterpå. Isolasjonstape under Pi og DAC hvis de ligger nær et tårn.

12 24 V og 5 V

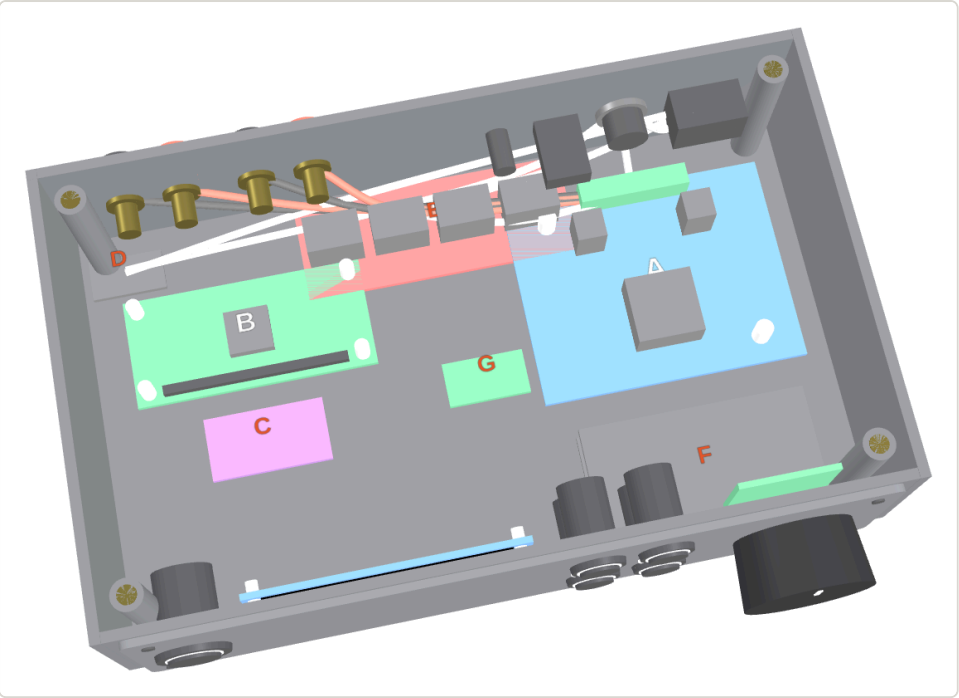


DU TRENGER

- 18 AWG rød/svart
- 22 AWG rød/svart
- Sikringsholder + 5 A
- 2200 µF / 35 V kondensator

1. **Sikring:** sikringsholderen i den røde ledningen rett etter DC-099 senter (+), før KCD1.
2. **24 V:** DC-099 senter (+) → sikring → KCD1 pinne 1. KCD1 pinne 2 → relé COM3 *og* buck IN+. Relé NO3 → forsterker VCC.
3. DC-099 hylse (–) → forsterker GND, buck IN− og relékortets GND.
4. **Kondensator:** 2200 µF rett på forsterkerens VCC/GND-terminal, stripen (–) mot GND, kortest mulige bein.
5. **Mål:** slå på hovedbryteren med adapteren i – buck OUT skal vise 5,0 V. Slå av igjen.
6. **5 V (22 AWG):** buck OUT+/– → Pi pinne 2/6, relékort VCC/GND, MOSFET-kort VCC/GND, og én samleledning til alle LED-ringenes +.

13 Høyttalerledninger

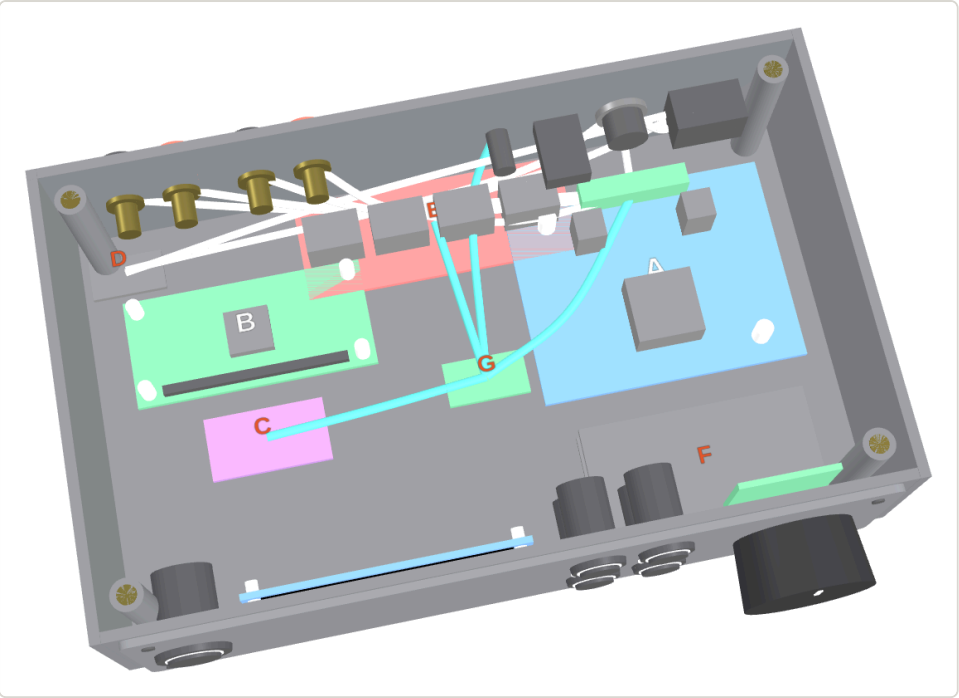


DU TRENGER

- De fire 18 AWG-ledningene fra terminalene

1. Forsterker SPR+ / SPR− → høyre rød / svart terminal.
2. Forsterker SPL+ / SPL− → venstre rød / svart terminal.
3. Aldri koble SPL− og SPR− sammen eller til jord – forsterkeren er bro-koblet.
4. Klem en ferrittklips rundt hvert høyttalerpar like innenfor terminalene.
5. Legg 24 V- og høyttalerledningene langs høyre side, fest med kabelstrips.

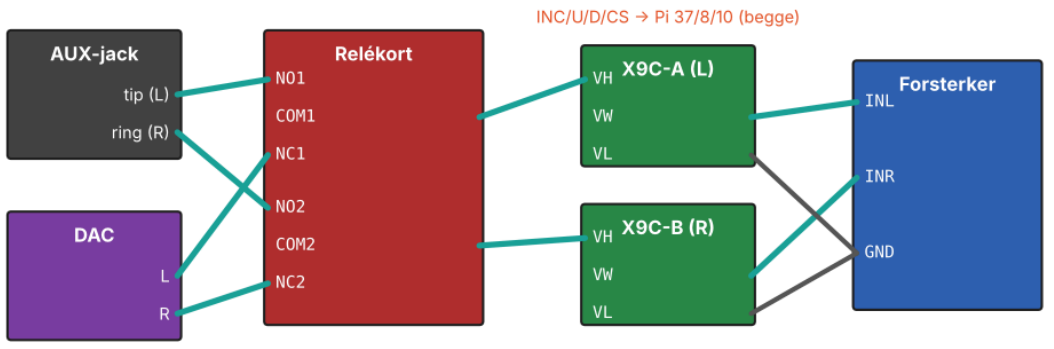
14 Lydveien



DU TRENGER

- Skjermet kabel
- X9C-modulenes VH/VW/VL-ledninger

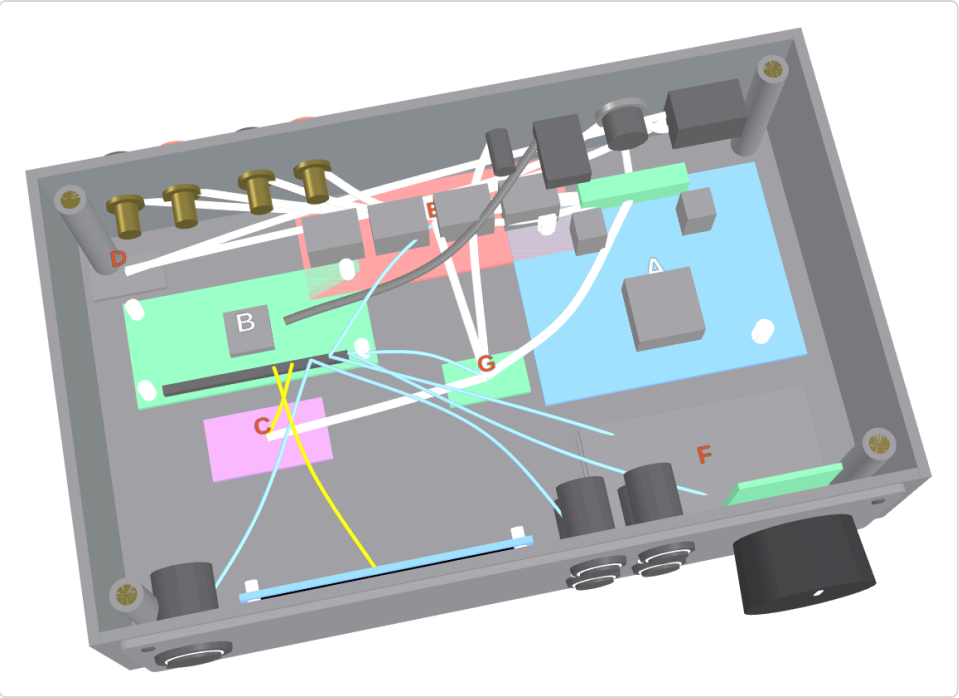
1. AUX tip/ring → relé NO1 / NO2. DAC L/R → relé NC1 / NC2.
2. Relé COM1 → X9C-A VH, relé COM2 → X9C-B VH.
3. X9C-A VW → forsterker INL, X9C-B VW → INR. Begge VL → forsterker GND (IN-siden).
4. Skjermen i lydkablene til GND **bare** i forsterker-enden.



Relé AV (NC) = DAC → forsterker (AirPlay/BT/USB). Relé PÅ (NO) = AUX → forsterker. Skjermet kabel; skjermen til GND kun i forsterker-enden.

Signalvei fra AUX/DAC via relé og digitalpot til forsterkeren.

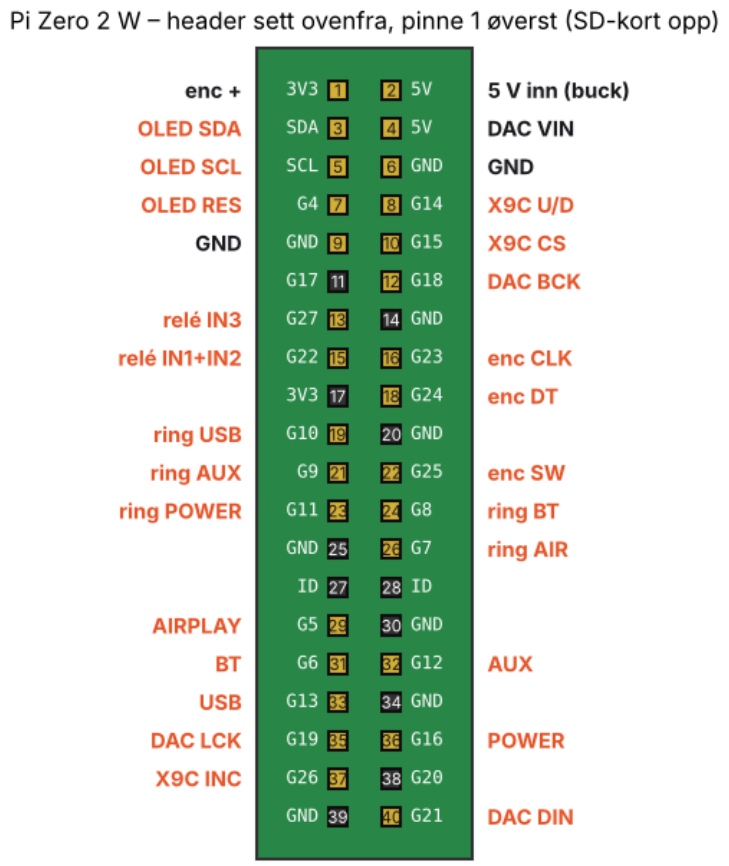
15 Signal fra Pi-en



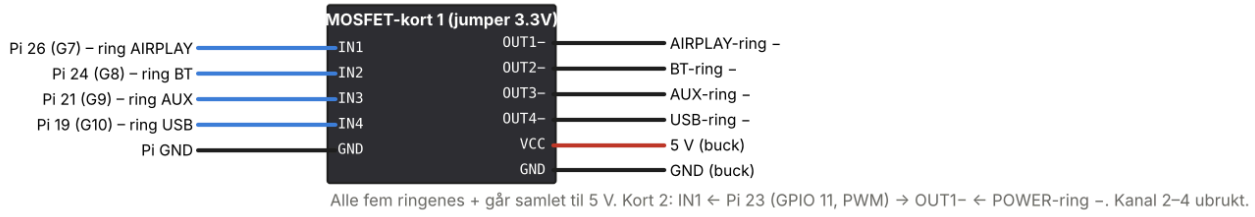
DU TRENGER

- Dupont hunn–hunn 20 cm
- Knappenes og encoderens ledninger

1. Følg pinnekartet: OLED (3/5/7), DAC (12/35/40 + 4/6), knapper (29/31/32/33/36 + GND), encoder (16/18/22 + 1/9).
2. MOSFET-kort 1 IN1–IN4 ← Pi 26/24/21/19. Kort 2 IN1 ← Pi 23. GND på signalsiden → Pi GND.
3. Relé IN1 + IN2 brus sammen ← Pi 15. Relé IN3 ← Pi 13.
4. X9C INC / U/D / CS ← Pi 37 / 8 / 10 (begge modulene parallelt). X9C VCC/GND ← Pi 5 V/GND.

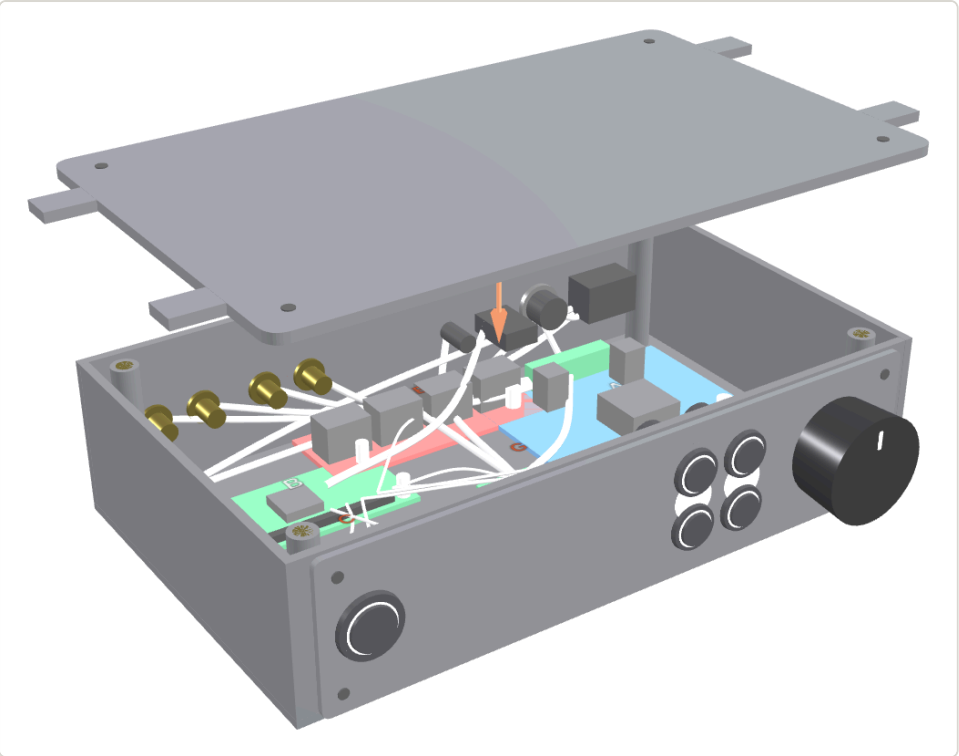


Pi Zero 2 W: alle 40 pinner og hva som kobles hvor.



MOSFET-kort 1: fire inngangsringer. Kort 2 brukes bare til POWER-ringen (PWM).

16 Test, lokk og montering



DU TRENGER

- Lokk (v2_lid.stl)
- 4 × M3 × 8
- 4 × treskrue 4 × 25
- Gummiføtter (hvis den skal stå)

1. **Test i åpen kasse** med høyttalere og volum 0: hovedbryter på → POWER-ring lyser, oppstartsbilde, relé 3 klikker. Trykk gjennom kildene; spill AirPlay og vri volumet sakte opp. Hold AIRPLAY 2 s → parring. USB: PC-en ser «UAC2 Gadget». AUX: relé 1+2 klikker.
2. Lokket på, 4 × M3 × 8 kryssvis. Ingen ledninger i klem.
3. Under pulten: hold lokket mot undersiden (front mot deg, 2–3 cm inn), merk slissene, forbor 3 mm, skru lokket fast med treskruene. Heng kassen i lokket og skru M3-skruene fra undersiden.
4. Kabler til adapter, høyttalere og PC bakover gjennom kabelutsparingen.

Daglig bruk

HANDLING	GJØR
Velg kilde	trykk AIRPLAY / BT / AUX / USB – ringen lyser på aktiv
Volum	vri knotten; trykk = mute
Standby	kort trykk POWER; kort trykk igjen = på
Omstart	hold POWER 3 s
Bluetooth-parring	hold AIRPLAY 2 s; synlig som «Pultforsterker»
Helt av	hovedbryter bak

Feilsøking

SYMPTOM	SJEKK
Skjermen svart	`i2cdetect -y 1` viser 3c? RES på GPIO 4? `systemctl status oled-display`
Lyd på AUX, ikke AirPlay/BT/USB	DAC-broer (SCK→GND), `aplay -l`, relé 1+2 i NC
Ingen lyd på AUX	relé 1+2 klikker? jackens sleeve til jord
Lyd i én kanal	X9C for den kanalen: VH/VW/VL, INC/UD/CS
Volum virker ikke	`journalctl -u ki-amp`; serial console av (GPIO 14/15)
Brum på AUX/USB	jordsløyfe mot PC: ground-loop-isolator / USB-isolator
Pi starter på nytt	buck under 4,8 V under last – tykkere 5 V-ledning
LED-ring lyser ikke	MOSFET-jumper 3.3V, ring + på 5 V, – på OUT–
Ikke funnet i HA/Homey	`curl http://pultamp.local:8765/api/status`; samme nett som HA